CUARTA JORNADA DE EVALUACIÓN GENERAL
MATEMÁTICA
(ON LINE)

2021

PRUEBA TRANSICIÓN MATEMÁTICA
INSTRUCCIONES

Esta prueba consta de 65 preguntas, de las cuales 60 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene cuatro (4) o cinco (5) opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen en la prueba son solo indicativas.
2. Los gráficos que se presentan en esta prueba están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
3. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q; el intervalo]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q; el intervalo [p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q; y el intervalo]p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.
4. En esta prueba, se considerará que $\vec{v}(a, b)$ es un vector que tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b), a menos que se indique lo contrario.
5. Se entenderá por dado común a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras obtenidas son equiprobables de salir.
6. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

INSTRUCCIONES PARA LAS PREGUNTAS DE SUFICIENCIA DE DATOS

En las preguntas siguientes no se le pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Es así, que se deberá marcar la opción:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.

B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.

C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.

D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.

E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
$\log$	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\approx$	es aproximado a	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

1. $\left(\frac{5^2 - 9}{5 - 3}\right)^2 =$

A) -64
B) -4
C) $\frac{1}{4}$
D) 16
E) 64

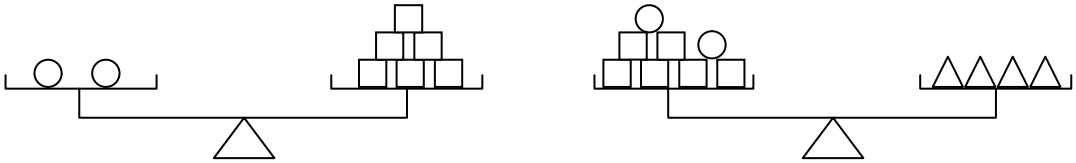
2. Javiera, Georgina, Elena, Paulina, Verónica y Ximena participaron en una competencia deportiva. A cada una de ellas se le asignó un número de la siguiente lista: 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Se sabe que a Javiera y Georgina les correspondió un número par, a Elena y Paulina un número primo y a Verónica un cuadrado perfecto. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) El número que le tocó a Ximena es un múltiplo de 3.
II) A Javiera le correspondió un número divisible por 4.
III) El cuadrado del número que le tocó a Elena es impar.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

PEDRO DE VALDIVIA

3. Las dos balanzas de la figura adjunta están en equilibrio



¿Cuál(es) de las siguientes igualdades **NO** es (son) correcta(s)?

I) △ + △ = ○ + □ + □ + □

II) ○ + △ = □ + □ + □ + □

III) △ = □ + □ + □

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

4. De los 120 caramelos que tenía Miguelito, regaló el 20% a su hermana, el 10% a su prima y el 30% a su vecina. Si C es la cantidad de caramelos con que se quedó Miguelito, ¿cuál de las siguientes informaciones es **FALSA**?

A) C caramelos corresponde al doble de lo que Miguelito le regaló a su hermana.
B) Su prima recibió el 25% de C.
C) C es 12 caramelos más que los que Miguelito regaló a su vecina.
D) C es el 48% del total de caramelos que repartió Miguelito.

5. Javier es arrendatario y según contrato, cada dos años le aumentan el valor del alquiler del departamento que habita en un 10%. Javier vive hace 4 años en el lugar y sabe que comenzando el quinto año tendrá que pagar $ 363.000 de arriendo. Hace 4 años pagaba de arriendo

A) menos de $ 300.000.
B) exactamente $ 300.000.
C) más de $ 300.000 pero menos de $ 305.000.
D) más de $ 305.000 pero menos de $ 310.000.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

6. Si $\sqrt{m} + \sqrt{m} = 20$, entonces m =

A) 100
B) 50
C) 10
D) 5
E) $\sqrt{10}$

7. En el desierto de Atacama, Región de Antofagasta, se encuentra ubicada la planta termosolar Cerro Dominador, la que inyectará 110Mw al Sistema Eléctrico Nacional. Esta planta cuenta con 10.600 heliostatos (espejos) y cada heliostato está formado por 32 facetas. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad de facetas con las que cuenta esta planta termosolar?

A) $53 \cdot 2^8 \cdot 5^2$
B) $53 \cdot 2^7 \cdot 5^2$
C) $53 \cdot 2^6 \cdot 5^2$
D) $53 \cdot 2^5 \cdot 5^2$

8. Dada la proposición: "para todo número real x se cumple que $x^2 \geq x^3$, ¿para cuál de los siguientes valores de x esta proposición es **FALSA**?

A) $x = -1$
B) $x = 0$
C) $x = \frac{1}{2}$
D) $x = 1$
E) $x = \frac{3}{2}$

PEDRO DE VALDIVIA

9. Un cuadrado mágico es una cuadrícula en que la suma de los números ubicados en cada fila, columna o diagonal es constante. Si la figura adjunta corresponde a un cuadrado mágico, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

$\log 10^4$	$9 \log 10$	$\log 100$
$3 \log 10$	$\log 10^5$	B
$\log 10^8$	A	C

I) $A = \log 1$
II) $C = 3 \log 100$
III) $B = \log \frac{14}{2}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

10. ¿Para qué valor de n la igualdad $\left(\frac{4}{5}\right)^n = \sqrt{\left(\frac{5}{4}\right)^3}$ es válida?

A) $-1{,}5$
B) $-1{,}0$
C) $-0{,}\overline{6}$
D) $0{,}6$
E) $1{,}5$

P R E U N I V E R S I T A R I O PEDRO DE VALDIVIA

11. Se puede determinar que la expresión k^a representa un número irracional, si se sabe que:

(1) k es un número primo mayor que 9.
(2) k es un número impar tal que $10 < k < 24$ y $a = 0,5$.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

12. Una disquería la semana pasada rebajó el precio de un vinilo en $\frac{1}{5}$ de su valor y esta semana el último precio del vinilo lo rebajó en $\frac{3}{20}$. Si el precio final quedó en $ 17.000, ¿cuál era el precio antes de las dos rebajas?

A) $ 25.000
B) $ 24.000
C) $ 20.000
D) $ 18.000

13. ¿Cuál de las siguientes es una factorización de $4x^4 - 12x^2y^2 + 9y^4$?

A) $(2x^2 + 3y^2)(2x^2 - 3y^2)$
B) $(3x^2 - 2y^2)(3x^2 - 2y^2)$
C) $(2x^2 - 3y^2)(2x^2 - 3y^2)$
D) $(3x^2 + 2y^2)(3x^2 - 2y^2)$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. ¿A cuál de los siguientes intervalos debe pertenecer t para que la expresión $\frac{t}{2} + 1$ sea igual a $\frac{3t - 4}{10}$?

A)]6, 8[
B)]0, 5[
C)]-6, ∞[
D)]-8, -6[

15. Si $\frac{m - n}{m + n} = 5$, entonces $\frac{2m + 3n}{3m - 2n} =$

A) 0
B) $\frac{2}{3}$
C) 1
D) $\frac{12}{5}$
E) $\frac{15}{2}$

16. Tomás dibujó un rectángulo en que su largo excedía en 6 centímetros al ancho. El profesor le dijo que dibujase otro rectángulo de modo que cada lado del rectángulo original quedase aumentado en 6 cm. Al hacerlo Tomás se percató que el área aumentó al doble, ¿cuáles eran las dimensiones del rectángulo original?

A) ancho 16 cm y largo 22 cm
B) ancho 18 cm y largo 24 cm
C) ancho 12 cm y largo 18 cm
D) ancho 8 cm y largo 14 cm

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

17. Una planta desde que se coloca en un macetero crece 2 cm semanalmente durante 4 semanas y luego c centímetros durante las siguientes semanas. La ecuación que representa la altura h de la planta al cabo de s semanas con $s > 4$ en centímetros es

A) $h = 8 + sc$
B) $h = 2(4 - c) + sc$
C) $h = 2s + c(s - 4)$
D) $h = 4 + c(s - 4)$
E) $h = 8 + c(s - 4)$

18. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación $\frac{1}{2x} + \frac{1}{4x} = \frac{3}{12}$?

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{1}{2}$
C) 2
D) 3

19. Si $a \neq \pm b$, ¿cuál de las siguientes expresiones se debe restar en el numerador y denominador de $\frac{a}{b}$ para obtener su cuadrado?

A) $\frac{ab}{a + b}$
B) $\frac{ab}{a - b}$
C) $\frac{2ab}{a + b}$
D) $\frac{2ab}{a - b}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

20. Sean m, n, p y q números enteros mayores que 3. Si $\frac{1}{m-2} = \frac{1}{n+2} = \frac{1}{p+1} = \frac{1}{q-3}$, entonces ¿cuál de las siguientes desigualdades es verdadera?

A) $m < n < p < q$
B) $p < n < m < q$
C) $n < m < p < q$
D) $q < m < p < n$
E) $n < p < m < q$

21. El problema, "hallar 3 números consecutivos, tales que el cuadrado del número central sea mayor en una unidad que el producto de los 2 restantes",

A) tiene solución única.
B) tiene dos soluciones.
C) cualquier terna de números consecutivos es solución.
D) no existen 3 números consecutivos con esa propiedad.

22. Si en el sistema $\left.\begin{array}{r} 3x + 2y = 1 \\ x - y = a \end{array}\right|$ el valor de x es 2,6. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) a es un número positivo.
II) a es un número entero.
III) $\sqrt{-a}$ es un número irracional.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

23. Hace 6 años la edad de Natalia era 3 veces la edad de Viviana y dentro de 8 años excederá en 4 años la edad de Viviana. Si N y V representan las edades actuales de Natalia y Viviana, ¿cuál de los siguientes sistemas permite hallar las edades de ambas?

A) $\left.\begin{array}{l} N - 6 = 3(V - 6) \\ N + 8 = V + 12 \end{array}\right|$

B) $\left.\begin{array}{l} N - 6 = 3(V - 6) \\ N + 8 = V + 4 \end{array}\right|$

C) $\left.\begin{array}{l} N - 6 = 3V - 6 \\ N + 8 = V + 12 \end{array}\right|$

D) $\left.\begin{array}{l} N - 6 = 3V - 6 \\ N + 8 = V + 4 \end{array}\right|$

E) $\left.\begin{array}{l} N - 6 = 3(V + 6) \\ N + 8 = V + 12 \end{array}\right|$

24. ¿Qué valor debe tener k en el sistema $\left.\begin{array}{r} ky - 4x = -7 \\ 12x - 2y = 21 \end{array}\right|$ para que éste tenga infinitas soluciones?

A) -1
B) $-\frac{2}{3}$
C) $-\frac{1}{3}$
D) 1
E) $\frac{2}{3}$

25. Si se suman las raíces de la ecuación $(2x - 1)(x + 1) - 2 = 0$ se obtiene

A) -0,5
B) $-0,\overline{3}$
C) 0,5
D) 1,5
E) 2,0

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

26. Dada la ecuación cuadrática $x^2 + 7x + 3 = 0$ de raíces (soluciones) m y n, ¿cuál de las siguientes ecuaciones cuadráticas, tiene por raíces (m + 2) y (n + 2)?

A) $x^2 + 7x - 3 = 0$
B) $x^2 + 3x - 7 = 0$
C) $x^2 - 3x - 7 = 0$
D) $x^2 - 3x + 7 = 0$

27. Sea f una función definida por $f(x) = ax + 2$ con dominio el conjunto de los números reales. Si la recta representativa de esta función pasa por el primer, segundo y cuarto cuadrante, entonces es correcto afirmar que

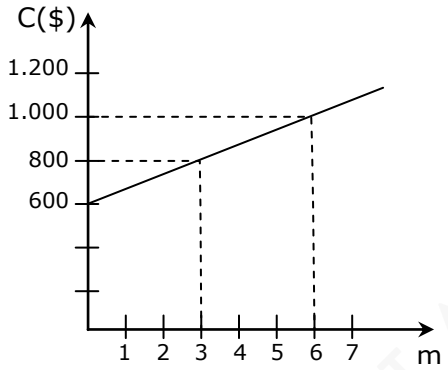
A) $a < 0$
B) $a = 0$
C) $a \geq 1$
D) $0 < a < 1$

28. Sea f una función definida por $f(x) = 3x - 2$ con dominio el conjunto de los números reales. ¿Cuál es el valor de t, si $f(t - 1) - f(t) = 5t$?

A) $-\frac{5}{3}$
B) $-\frac{3}{5}$
C) $\frac{3}{5}$
D) $\frac{5}{3}$

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

29. En el gráfico adjunto se representa la función C(m). El costo de producir m unidades de un medicamento específico está dado por la función C definida por C(m) = am + b, en que a y b son constantes positivas. Si se producen m unidades, ¿cuál de las siguientes funciones F, representa el costo promedio por unidad en pesos?



A) F(m) = 800 + 300m

B) $F(m) = \frac{600}{m} - \frac{200}{3}$

C) $F(m) = \frac{200}{3} + \frac{800}{m}$

D) $F(m) = \frac{200}{3} + \frac{600}{m}$

E) $F(m) = \frac{100}{3} + \frac{300}{m}$

30. Dos traslaciones que hay que efectuarle a la gráfica de la función $h(x) = x^2$ para obtener la gráfica de $h(x) = x^2 - 4x + 5$ son

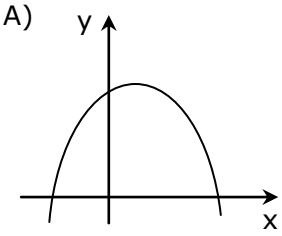
A) cuatro unidades a la izquierda y cinco unidades hacia arriba.
B) cuatro unidades a la derecha y cinco unidades hacia arriba.
C) dos unidades hacia la izquierda y una unidad hacia abajo.
D) dos unidades hacia la derecha y una hacia arriba.

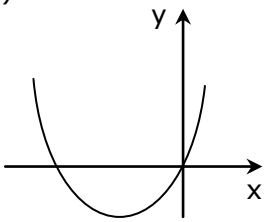
31. Dada la función con dominio el conjunto de los números reales y definida por $f(x) = -x^2 + 12x + 20$, tiene un valor

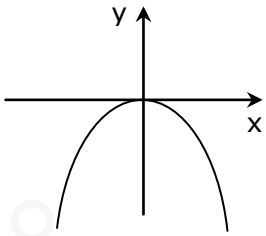
A) mínimo igual a -16, para x = 6.
B) mínimo igual a 16, para x = -12.
C) máximo igual a 56, para x = 6.
D) máximo igual a 72, para x = 12.

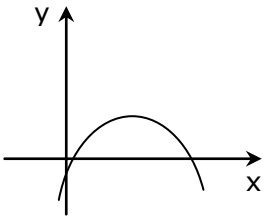
P. UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

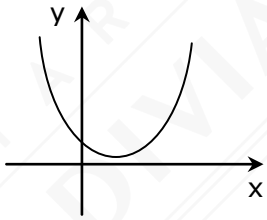
32. ¿Cuál de los siguientes gráficos podría representar a la función f definida por $f(x) = ax^2 + bx + c$, si se sabe que el producto ac es negativo?

A)


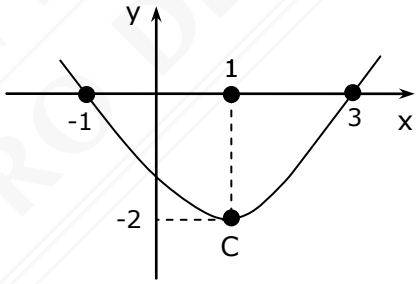
B)


C)


D)


E)


33. La parábola de la figura adjunta está asociada a una función cuadrática. Si C es el vértice de la función f(x), entonces ésta es



A) $f(x) = \frac{x^2}{2} + x + \frac{3}{2}$

B) $f(x) = \frac{x^2}{2} - x - \frac{3}{2}$

C) $f(x) = \frac{x^2}{2} - x - \frac{9}{2}$

D) $f(x) = x^2 - 2x - 3$

E) $f(x) = x^2 + 2x - 3$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

34. Las parábolas representativas de las funciones $f(x) = x^2 - 9$ y $g(x) = 9 - x^2$ se intersectan en el punto (x, y). ¿Cuál es el valor de x + y, si se sabe que x e y son números **NO** negativos?

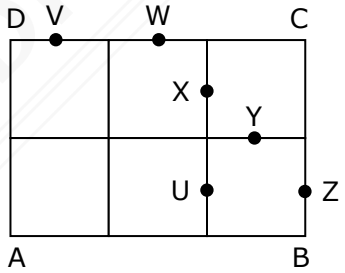
A) -6
B) -3
C) 0
D) 3
E) 6

35. Sea f una función con dominio el conjunto de los números reales y de la forma $f(x) = ax^2 + b$. Se puede determinar el valor de f(-1), si se sabe que:

(1) $a^2 = 9$
(2) $\sqrt{b} = 3$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

36. El rectángulo ABCD de la figura adjunta está formado por 6 cuadrados congruentes. Si U, V, W, X, Y, Z, son puntos medios de lados de algunos cuadrados, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?



I) Área ΔAXZ = Área ΔABV
II) Área ΔUYX = Área ΔUZY
III) Área ΔABW = Área ΔAVU

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

37. El lado de un triángulo equilátero es el doble del lado de un cuadrado. Si la suma de los perímetros es 120 cm, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

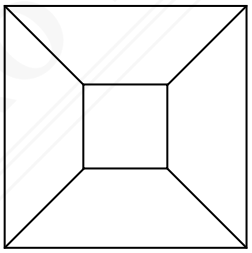
I) El perímetro del triángulo es mayor que el del cuadrado.

II) $\dfrac{\text{Área del cuadrado}}{\text{Área del triángulo}} = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$

III) La diagonal del cuadrado es mayor que la altura del triángulo.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

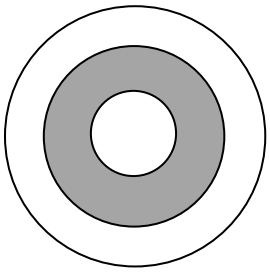
38. El perímetro del cuadrado más grande de la figura adjunta mide 16 y el perímetro del cuadrado más pequeño mide 4. Si los cuatro trapecios de la figura son congruentes, ¿cuál es el área de cada uno de ellos?



A) $\dfrac{2}{3}$
B) 3
C) $\dfrac{9}{2}$
D) $\dfrac{15}{4}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

39. Las tres circunferencias de la figura adjunta son concéntricas. El área sombreada es 6 veces el área del círculo menor y el área de la superficie en blanco externa es 12 veces el área del círculo menor. ¿Qué fracción del área del círculo mayor es el área del círculo menor?



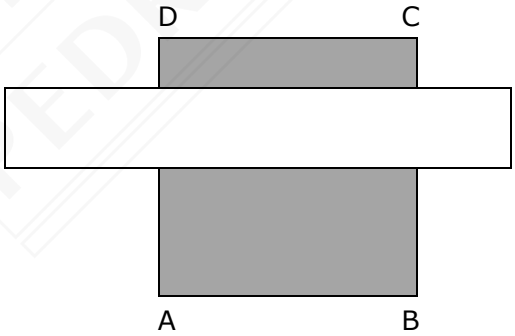
A) $\frac{1}{6}$

B) $\frac{1}{12}$

C) $\frac{1}{18}$

D) $\frac{1}{19}$

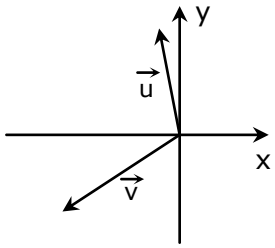
40. En la figura adjunta el cuadrilátero en blanco es un rectángulo en que uno de sus lados mide 2 cm y de lados paralelos al cuadrado ABCD en que AB = 8 cm. ¿Cuál es el área de la zona sombreada?



A) 32 cm^2
B) 48 cm^2
C) 56 cm^2
D) 60 cm^2

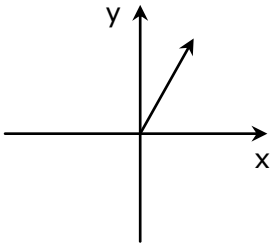
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

41. En la figura adjunta están representados los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

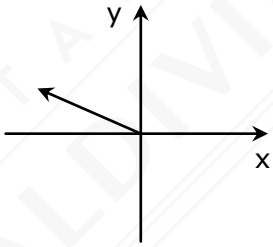


¿Cuál de las siguientes puede ser la representación gráfica de $\vec{u} - \vec{v}$?

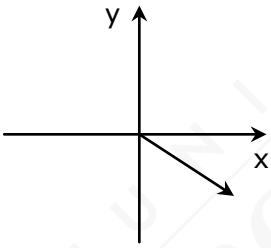
A)



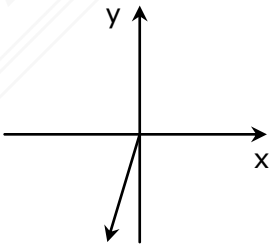
B)



C)



D)



42. Mediante dos traslaciones sucesivas, el punto A(-2, 1) quedó ubicado en el punto B(7, -6). Si al punto C(-2, 5) se le aplican las mismas dos traslaciones queda ubicado en el punto D. ¿Cuánto suman las coordenadas de D?

A) -7
B) -5
C) 2
D) 3
E) 5

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

43. Con respecto al punto P(4, -2) del plano cartesiano, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El punto simétrico respecto del origen tiene coordenadas (-4, 2).
II) Su simétrico respecto al punto (1, -1) es el punto (-2, 0).
III) Su simétrico respecto del eje de las ordenadas es (4, 2).

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

44. En el plano cartesiano el paralelogramo de vértices A(0, 1), B(5, 1), C(a, b) y D(1, 6) tiene el lado CD paralelo al eje x, con C ubicado en el primer cuadrante. Según esta información, ¿cuál de los siguientes vectores traslada el vértice C al punto (-1, 1)?

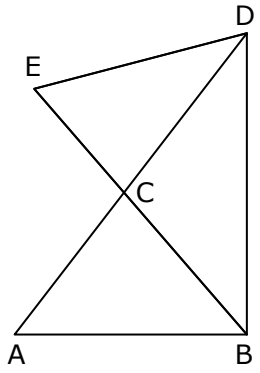
A) $\vec{p} = (5, 7)$
B) $\vec{q} = (7, 5)$
C) $\vec{r} = (-7, -5)$
D) $\vec{s} = (-5, -7)$

45. Si ABCD y PQRS son rectángulos, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) ABCD y PQRS son semejantes, si tienen igual área.
B) ABCD y PQRS son semejantes, si tienen igual perímetro.
C) ABCD y PQRS son semejantes, si tienen diagonales congruentes.
D) ABCD y PQRS son semejantes, si están inscritos en una misma circunferencia.
E) Ninguna de las afirmaciones anteriores es siempre verdadera.

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

46. Si los puntos E, C, B y A, C, D son colineales, ¿con cuál(es) de las siguientes afirmaciones se puede asegurar que en la figura adjunta, los triángulos ABC y EDC son semejantes?



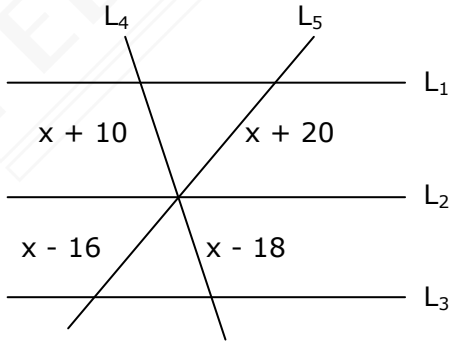
I) $\measuredangle CDE = \measuredangle ABC$

II) $\overline{AC} \perp \overline{BC}$

III) $\measuredangle CAB + \measuredangle DEC = 90°$

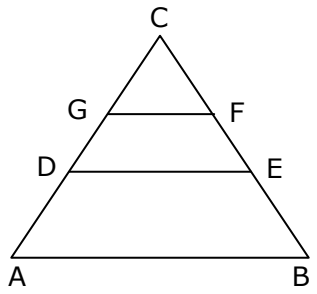
A) Con solo I
B) Con solo II
C) Con solo III
D) Con solo II y III
E) Con I, II y III

47. En la figura adjunta L_4 y L_5 son transversales a las rectas L_1, L_2 y L_3. Entonces, ¿qué valor debe tener x para que las rectas L_1, L_2 y L_3 sean paralelas?



A) 10
B) 15
C) 20
D) 25

48. En el triángulo ABC de la figura adjunta, A, D, G, C y C, F, E, B son puntos colineales, $\overline{GF}$ // $\overline{DE}$ // $\overline{AB}$, BF = 13, EF = 5 y AD = DG + 6, entonces AG =



A) 18
B) 19
C) 20
D) 21
E) 26

49. Un mapa está construido en la escala 1 : 60.000. En el mapa la distancia entre dos volcanes es de 2 centímetros. ¿Cuál es la distancia real entre estos dos volcanes?

A) 1,2 kilómetros
B) 120 kilómetros
C) 1.200 kilómetros
D) 12 metros
E) 120 metros

50. Si se aplica una homotecia de centro O y razón k a un segmento PQ, obteniéndose los puntos P' y Q' homotéticos de P y Q, respectivamente, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

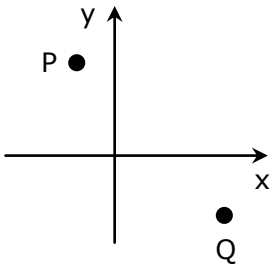
I) $\frac{Q'O}{QO} = \frac{P'O}{PO} = k$

II) $\frac{PO}{P'O} = \frac{QO}{Q'O} = \frac{1}{k}$

III) $\frac{Q'O}{QO} = \frac{PO}{P'O} = k$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

51. Se puede determinar cuál es el vector que representa el desplazamiento en la figura adjunta desde el punto P al punto Q, si:



(1) se conoce la magnitud de $\overline{PQ}$.
(2) se conocen las coordenadas de P y Q.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

52. ¿Cuál de los siguientes números corresponde a la media aritmética de cuatro números de la lista 7, 9, 10, 11, 18?

A) 7
B) 9
C) 10
D) 11

53. En el diagrama circular de la figura adjunta se muestra las actividades de un osezno polar en un período de 24 horas. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s), respecto de este osezno?

I) Ocupa 8 horas en jugar.
II) Ocupa más de 7, pero menos de 8 horas, en comer.
III) Duerme más de 8 horas, pero menos de 9.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

54. En un curso, el alumno más alto mide 188 cm. Si Federico es el alumno más bajo, ¿cuál de las siguientes informaciones permite saber cuánto mide Federico?

A) La mediana de las alturas es 170 cm.
B) La moda de las alturas es 164 cm.
C) La media de las alturas es 165 cm.
D) El rango de las alturas es 28 cm.

55. Según la información entregada en la tabla adjunta en que se agrupan las edades de 80 alumnos de un colegio que imparte clases desde educación parvularia hasta 4° de enseñanza media, el 65% de la muestra corresponde al número de alumnos

Edad	Frecuencia
[4, 7[	8
[7, 10[	8
[10, 13[	12
[13, 16[	k
[16, 19[	32

A) menores de 7 años.
B) menores de 10 años.
C) menores de 13 años.
D) que tienen 13 años o más.

56. En la tabla adjunta se muestran el segundo y tercer cuartil de los puntajes obtenidos por los alumnos de dos cursos (4°A y 4°B) en un ensayo tipo prueba de transición. Si 28 alumnos de cada curso rindieron este ensayo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

	2°cuartil	3er cuartil
4°A	510	632
4°B	503	658

A) El 4°A tiene mejor promedio que el 4°B.
B) El puntaje más alto se obtuvo en el 4°B.
C) El 4°A tiene mediana mayor que el 4°B.
D) El rango del 4°B es mayor que el de 4°A.

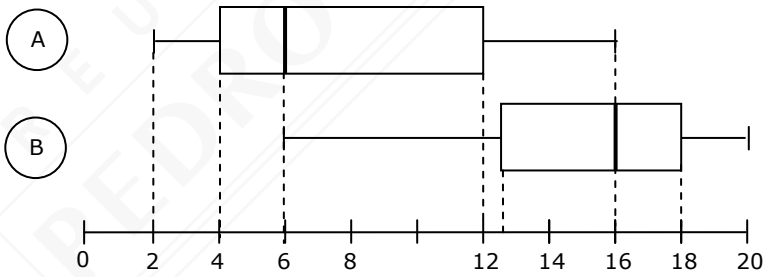
57. En la tabla adjunta se muestra la distribución de frecuencia acumulada de un conjunto de datos. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

Valores de la variable	**Frecuencia acumulada**
[a – b[	4
[b – c[	12
[c - d[	28
[d - e[	36

I) El intervalo modal es [d – e[.
II) e no es un dato de la muestra.
III) El intervalo [b, c[duplica en datos al intervalo [a, b[.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

58. En la figura adjunta se muestran los diagramas de caja A y B. Según la información entregada en la figura, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?



I) A y B tienen el mismo rango.
II) El primer cuartil de B es mayor que el tercer cuartil de A.
III) La diferencia de las medianas es de 10 unidades.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

59. De un grupo de 80 alumnos se sabe que 40 practican futbol, 32 natación y 14 ninguno de estos dos deportes. Si se elige uno de estos alumnos al azar, ¿cuál es la probabilidad que practique futbol y natación?

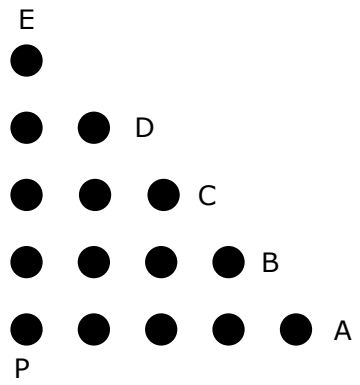
A) 0,040
B) 0,050
C) 0,075
D) 0,080
E) 0,085

60. Se pidió a tres alumnas que del conjunto {2, 4, 6, 8, 10} pensaran en un número y luego lo escribieran en la pizarra, todas al mismo tiempo. ¿Cuál es la probabilidad que a lo menos alguno de los tres números escritos en la pizarra **NO** sea una potencia de 2?

A) $\frac{3}{5}$
B) $\frac{64}{125}$
C) $\frac{98}{125}$
D) $\frac{117}{125}$

61. En la red de la figura adjunta, Jaime se encuentra en el punto P. Participa en un juego que consiste en lanzar una moneda en que si se obtiene cara, se debe desplazar un punto hacia arriba y si se obtiene sello, se debe desplazar un punto hacia la derecha. Después de 4 lanzamientos, ¿cuál es la probabilidad que quede ubicado en el punto C?

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{3}{8}$
C) $\frac{9}{16}$
D) $\frac{1}{16}$
E) $\frac{5}{16}$



62. Un dado chino es un dado de cuatro caras, las cuales están numeradas del 1 al 4. Si se lanza un dado chino n veces, ¿cuál es la probabilidad que en ningún lanzamiento se obtenga un 4?

A) $\left(\frac{3}{4}\right)^n$

B) $\left(\frac{1}{4}\right)^n$

C) $\left(\frac{5}{6}\right)^n$

D) $1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n$

E) $1 - \left(\frac{1}{6}\right)^n$

63. Se debe colocar un florero por mesa. Si se dispone de 8 floreros todos distintos y 5 mesas, ¿de cuántas maneras se puede llevar a cabo esto?

A) De $8 \cdot 5$ maneras
B) De 8^5 maneras
C) De $\frac{8!}{5!}$ maneras
D) De $\frac{\binom{8}{5}}{3!}$ maneras
E) De $5!\binom{8}{5}$ maneras

64. Se tienen las fichas, (1) (2) (3) (4) (5). Si se coge una de estas fichas y se coloca sobre la superficie de una mesa, luego de las que quedan se toma otra ficha y se coloca al lado izquierdo o al lado derecho de la otra, entonces ¿cuántos números de dos cifras se pueden formar?

A) 9
B) 10
C) 20
D) 25
E) 90

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

65. En un sobre hay cierta cantidad de tarjetas idénticas, las cuales son de varios colores pero todas rectangulares, de igual tamaño y peso. Se puede determinar la probabilidad de que al extraer aleatoriamente una tarjeta de este sobre, ésta sea blanca, si se sabe que:

(1) las tarjetas que no son blancas son el 75% del total.
(2) en el sobre hay 20 tarjetas.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA